第一章
随机事件与概率

§1.1 随机事件及其运算

内容概要

1. 随机现象 在一定的条件下,并不总是出现相同结果的现象.

概率论研究随机现象的模型 —— 概率分布及其性质.数理统计研究随机现象数据的收集、处理和推断.

2. 样本空间 随机现象的一切可能基本结果组成的集合,记为 $\Omega=\{\omega\}$,其中 ω 表示基本结果,又称为**样本点**.

3. 随机事件 随机现象的某些样本点组成的集合.常用大写字母 A,B,C 等表示,Ω 表示必然事件,$\varnothing$ 表示不可能事件.

4. 随机变量 用来表示随机现象结果的变量,常用大写字母 X,Y,Z 等表示.

5. 事件的表示有多种

(1) 用集合表示,这是最基本形式;

(2) 用准确的语言表示;

(3) 用等号或不等号把随机变量与某些实数联结起来表示.

6. 事件间的关系

(1) **包含关系** 如果属于 A 的样本点必属于 B,即事件 A 发生必然导致事件 B 发生,则称 A 被包含在 B 中,记为 $A\subset B$;

(2) **相等关系** 如果 $A\subset B$ 且 $B\subset A$,则称 A 与 B 相等,记为 $A=B$;

(3) **互不相容** 如果 $A\cap B=\varnothing$,即 A 与 B 不可能同时发生,则称 A 与 B 互不相容.

7. 事件运算

(1) **事件 A 与 B 的并** 事件 A 与 B 中至少有一个发生,记为 $A\cup B$;

(2) **事件 A 与 B 的交** 事件 A 与 B 同时发生,记为 $A\cap B$ 或 AB;

(3) **事件 A 对 B 的差** 事件 A 发生而 B 不发生,记为 $A-B$;

(4) **对立事件** 事件 A 的对立事件,即"A 不发生",记为 $\overline{A}$.

8. 事件的运算性质

(1) 并与交满足结合律和交换律;

(2) 交对并、并对交满足分配律

$$(A \cup B) \cap C = AC \cup BC,$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

(3) **德摩根公式**(对偶法则)

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}, \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}, \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}.$$

9. 事件域　含有必然事件Ω,并关于对立运算和可列并运算都封闭的事件类$\mathscr{F}$称为事件域,又称为σ代数.具体说,事件域$\mathscr{F}$满足:

(1) $\Omega \in \mathscr{F}$;

(2) 若$A \in \mathscr{F}$,则对立事件$\overline{A} \in \mathscr{F}$;

(3) 若$A_n \in \mathscr{F}, n = 1,2,\cdots$,则可列并$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}$.

10. 两个常用的事件域

(1) 离散样本空间Ω(有限集或可列集)内的一切子集组成的事件域;

(2) 连续样本空间Ω(如$\mathbf{R}, \mathbf{R}^2$等)内的一切博雷尔集(如区间或矩形)逐步扩展而成的事件域.

习题与解答 1.1

1. 写出下列随机试验的样本空间:

(1) 抛三枚硬币;

(2) 抛三颗骰子;

(3) 连续抛一枚硬币,直至出现正面为止;

(4) 口袋中有黑、白、红球各一个,先从中取出一个,放回后再取出一个;

(5) 口袋中有黑、白、红球各一个,先从中取出一个,不放回后再取出一个.

解　(1) $\Omega = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$,共含有$2^3 = 8$个样本点,其中0表示反面,1表示正面.(3)中的0与1也是此意.

(2) $\Omega = \{(x,y,z): x,y,z = 1,2,3,4,5,6\}$,共含有$6^3 = 216$个样本点.

(3) $\Omega = \{(1),(0,1),(0,0,1),(0,0,0,1),\cdots\}$,共含有可列个样本点.

(4) $\Omega = \{$黑黑,黑白,黑红,白黑,白白,白红,红黑,红白,红红$\}$.

(5) $\Omega = \{$黑白,黑红,白黑,白红,红黑,红白$\}$.

2. 先抛一枚硬币,若出现正面(记为Z),则再掷一颗骰子,试验停止;若出现反面(记为F),则再抛一次硬币,试验停止.那么该试验的样本空间Ω是什么?

解 $\Omega = \{Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, FZ, FF\}$.

3. 设 A, B, C 为三事件,试表示下列事件:

(1) A, B, C 都发生或都不发生;

(2) A, B, C 中不多于一个发生;

(3) A, B, C 中不多于两个发生;

(4) A, B, C 中至少有两个发生.

解 (1) $ABC \cup \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$.

(2) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C$.

(3) $\Omega - ABC = \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.

(4) $AB \cup AC \cup BC$.

4. 指出下列事件等式成立的条件:

(1) $A \cup B = A$;

(2) $AB = A$;

(3) $A - B = A$.

解 (1) $A \supset B$.

(2) $A \subset B$.

(3) $AB = \varnothing$.

5. 设 X 为随机变量,其样本空间为 $\Omega = \{0 \leqslant X \leqslant 2\}$,记事件 $A = \{0.5 < X \leqslant 1\}$, $B = \{0.25 \leqslant X < 1.5\}$,写出下列各事件:

(1) $\overline{A}B$; (2) $\overline{A} \cup B$; (3) $\overline{AB}$; (4) $\overline{A \cup B}$.

解 Ω, A, B 的图示如图 1.1:

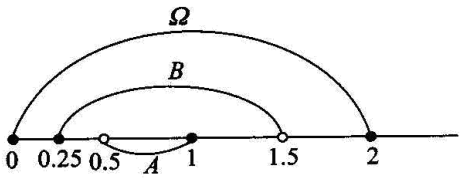

图 1.1

(1) $\overline{A}B = (\{0 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X \leqslant 2\}) \cap \{0.25 \leqslant X < 1.5\}$

$= \{0.25 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X < 1.5\}$.

(2) $\overline{A} \cup B = \{0 \leqslant x \leqslant 2\} = \Omega$.

(3) 由于 $A \subset B$,所以 $AB = A$,故

$$\overline{AB} = \overline{A} = \{0 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X \leqslant 2\}.$$

(4) 由于 $A \subset B$,所以 $A \cup B = B$,故

$$\overline{A \cup B} = \overline{B} = \{0 \leqslant X < 0.25\} \cup \{1.5 \leqslant X \leqslant 2\}.$$

6. 检查三件产品,只区分每件产品是合格品(记为0)与不合格品(记为1),设 X 为三件产品中的不合格品数,指出下列事件所含的样本点:

$$A = \text{“}X = 1\text{”},\ B = \text{“}X > 2\text{”},\ C = \text{“}X = 0\text{”},\ D = \text{“}X = 4\text{”}.$$

解　$A = \text{“}X = 1\text{”} = \{100,010,001\}$, $B = \text{“}X > 2\text{”} = \{111\}$,
$C = \text{“}X = 0\text{”} = \{000\}$, $D = \text{“}X = 4\text{”} = \varnothing$.

7. 试问下列命题是否成立?

(1) $A - (B - C) = (A - B) - C$;

(2) 若 $AB = \varnothing$ 且 $C \subset A$,则 $BC = \varnothing$;

(3) $(A \cup B) - B = A$;

(4) $(A - B) \cup B = A$.

解　(2) 成立,理由是:互不相容的两个集合的子集当然也互不相容.

(1)(3)(4) 不成立.为了说明理由,我们利用减法的一个性质:$A - B = A\overline{B}$ 来简化事件.

(1) 不成立是因为由(1) 的右端可得

$$(A - B) - C = A\overline{B}\,\overline{C} = A(\overline{B \cup C}) = A - (B \cup C) \neq A - (B - C).$$

(3) 不成立是因为由(3) 的左端可得

$$(A \cup B) - B = (A \cup B)\overline{B} = A\overline{B} \neq A,$$

(4) 不成立的理由是

$$(A - B) \cup B = A\overline{B} \cup B = (A \cup B) \cap (\overline{B} \cup B) = A \cup B \neq A,$$

8. 若事件 $ABC = \varnothing$,是否一定有 $AB = \varnothing$?

解　不一定,因为 $ABC = \varnothing$ 发生有多种情况,如

(1) A,B,C 中两两不相容(见图 1.2(a));

(2) A,B,C 中有两个相容,但与第三个都不相容(见图 1.2(b));

(3) A 与 B 相容,A 与 C 相容,但 B 与 C 不相容(见图 1.2(c));

(4) A,B,C 中两两相容,但其交不含任一样本点(见图 1.2(d)).

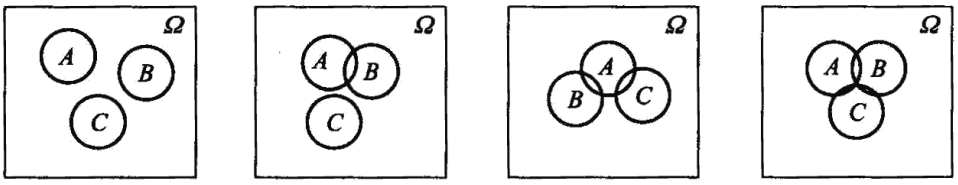

图 1.2

9. 请叙述下列事件的对立事件:

(1) A = “掷两枚硬币,皆为正面”;

(2) B = “射击三次,皆命中目标”;

(3) C = “加工四个零件,至少有一个合格品”.

解　(1) $\overline{A}$ = “掷两枚硬币,至少有一反面”.

(2) $\overline{B}$ = “射击三次,至少有一次不命中目标”.

(3) $\overline{C}$ = “加工四个零件,全为不合格品”.

10. 证明下列事件的运算公式：

(1) $A = AB \cup A\overline{B}$;

(2) $A \cup B = A \cup \overline{A}B$.

证 (1) 右边 $= A(B \cup \overline{B}) = A\Omega = A =$ 左边.

(2) 利用(1) 有 $B = BA \cup B\overline{A}$,所以

$$A \cup B = A \cup BA \cup B\overline{A} = (A \cup BA) \cup \overline{A}B = A \cup \overline{A}B.$$

11. 设 $\mathscr{F}$ 为一事件域,若 $A_n \in \mathscr{F}, n = 1,2,\cdots$,试证:

(1) $\varnothing \in \mathscr{F}$;

(2) 有限并 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}, n \geqslant 1$;

(3) 有限交 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}, n \geqslant 1$;

(4) 可列交 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$;

(5) 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathscr{F}$.

证 (1) 因为 $\mathscr{F}$ 为一事件域,所以 $\Omega \in \mathscr{F}$,故其对立事件 $\overline{\Omega} = \varnothing \in \mathscr{F}$.

(2) 构造一个事件序列 $\{B_i\}$,其中

$$B_i = \begin{cases} A_i, & i = 1,2,\cdots,n, \\ \varnothing, & i = n+1, n+2, \cdots, \end{cases}$$

由此得 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathscr{F}$.

(3) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i = \overline{\bigcup\limits_{i=1}^{n} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}$.

(4) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$.

(5) 因为 $A_2 \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.由(3)(有限交) 得 $A_1 - A_2 = A_1 \cap \overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.

§1.2 概率的定义及其确定方法

内容概要

1. 概率的公理化定义 定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的一个实值函数 $P(A)$ 满足:

(1) **非负性公理** 若 $A \in \mathscr{F}$,则 $P(A) \geqslant 0$;

(2) **正则性公理** $P(\Omega) = 1$;

(3) **可列可加性公理** 若 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 互不相容,则